

一、单项选择题

1. 接口是连接 () 间电路的总称。

- A. CPU与外设
- B. CPU与打印机
- C. CPU与存储器
- D. 外设与存储器

答案：A

2. 在微型机系统中，外围设备通过 () 与主机板的系统总线相连接。

- A. 外设接口
- B. 设备控制器
- C. 计数器
- D. 寄存器

答案：A

3. 设DH=10H，执行NEG DH指令后，正确的结果是 ()。

- A. DH=10H、CF=1
- B. DH=0F0H、CF=0
- C. DH=10H、CF=0
- D. DH=0F0H、CF=1

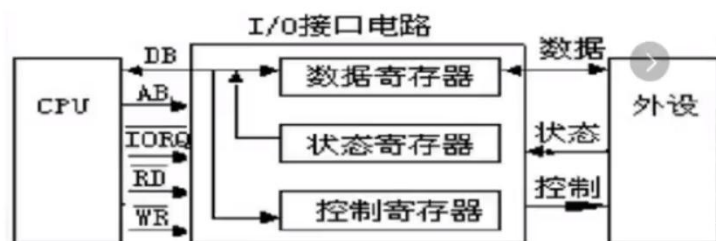
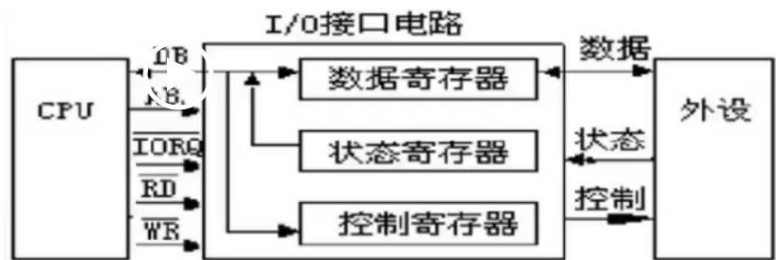
答案：D

4. 下面的数据传送指令中，错误的操作是 ()。

- A. MOV SS:[BX+DI],02H
- B. MOV DX,1000H
- C. MOV WORD PTR[BX],1000H
- D. MOV DS,2000H

答案：D

【解析】



- NEG是汇编指令中的求补指令，NEG指令对操作数执行求补运算：用零减去操作数，然后结果返回操作数。求补运算也可以表达成：将操作数按位取反后加1。

$$\begin{array}{r}
 0H - 10H \\
 \hline
 \begin{array}{cccccccc}
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 - & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 \hline
 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 F & & & & 0 & H
 \end{array}
 \end{array}$$

在8086汇编语言中，CS不可以直接赋值，这个段寄存器的值要由系统设置。其他的DS、ES、SS都可以用MOV赋值，但不能用立即数。

5.下面指令执行后,改变AL寄存器内容的指令是()。

- A. TEST AL, 02H
- B. OR AL, AL
- C. AND AL, BL
- D. CMP AL, BL

答案: C

6.不能实现将累加器AX的内容清零的指令是()。

- A. AND AX, 0
- B. XOR AX, AX
- C. SUB AX, AX
- D. CMP AX, AX

答案: D

7.将指令MOV AX, [BX][SI]中源操作数的寻址方式是()。

- A. 寄存器间接寻址
- B. 变址寻址
- C. 相对寻址
- D. 基址变址寻址

答案: D

8.下列指令中语法有错误的是()。

- A. IN AX, 20H
- B. LEA SI, [2000H]
- C. OUT DX, AL
- D. SHL AX, 5

答案: D

SHL是一个汇编指令,作用是逻辑左移指令,将目的操作数顺序左移1位或CL寄存器中指定的位数。左移一位时,操作数的最高位移入进位标志位CF,最低位补零。移位次数大于1,应先将移位次数送CL。

9.下列传送指令中有语法错误的是()。

- A. MOV CS, AX
- B. MOV DS, AX
- C. MOV SS, AX
- D. MOV ES, AX

答案: A

10.已知BX=2000H, SI=1234H,则指令MOV AX, [BX+SI+2]的源操作数在()中。

- A. 数据段中偏移量为3236H的字节
- B. 附加段中偏移量为3234H的字节
- C. 数据段中偏移量为3234H的字节
- D. 附加段中偏移量为3236H的字节

答案: A

11. ADD指令不能影响标志寄存器的()位。

- A. ZF
- B. SF
- C. CF
- D. TF

答案：D

TF(Trap Flag) 陷阱标志。

没有专门的置1/清0指令。

当TF=1时，CPU每执行完一条指令便自动产生一个内部中断(类型为1)，转去执行一个中断服务程序，用户可以借助中断服务程序来检查每条指令执行的情况，称为单步工作方式，常用于程序的调试。

12. 将字变量ARRAY的偏移地址送寄存器BX的正确结果是()。

- A. LEA BX, ARRAY
- B. MOV BX, ARRAY
- C. LEA BX, OFFSET ARRAY
- D. MOV BX, SEG ARRAY

答案：A

13. 条件转移指令JNE的测试条件为()。

- A. ZF=0
- B. CF=0
- C. ZF=1
- D. CF=1

ZF=1

答案：A

14. 下列指令执行时出错的是()。

- A. ADD BUF1, BUF2
- B. JMP ABC (ABC为标号)
- C. MOV AX, [BX+DI]NUM
- D. TEST AL, 08H

答案：A

15. 完成将有符号数BX的内容除以2的正确指令是()。

- A. SHR BX, 1
- B. SAR BX, 1
- D. DIV 2
- D. DIV DX, 2

答案：B

16. 下列逻辑运算指令中，不允许使用立即数为操作数的指令为()。

- A. AND
- B. OR
- C. XOR
- D. NOT

答案：D

18. 下面四个寄存器中，不能作为间接寻址的寄存器是()。

- A. BX
- B. DX
- C. BP
- D. DI

答案：B?

操作数在存储器中，操作数的有效地址用SI、DI、BX和BP等四个寄存器之一来指定，称这种寻址方式为寄存器间接寻址方式。

17. 现行数据段位于存储器B0000H到B0FFFH字节单元，则段寄存器DS的内容及该段长度（字节数）分别为（ ）。

- A. B000H, 1000H
- B. 0000H, 0FFFH
- C. B000H, 0FFFH
- D. B000H, 00FFH

答案：A

19. 若 (AL) = 0FH, (BL) = 04H, 则执行 CMP AL, BL 后, AL 和 BL 的内容为（ ）。

- A. 0FH 和 04H
- B. 0BH 和 04H
- C. 0FH 和 0BH
- D. 04 和 0FH

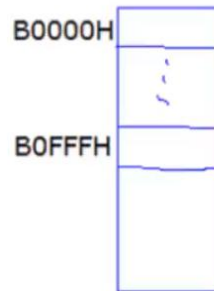
答案：A

20. 执行下面指令序列后，结果AX的值是（ ）。

MOV AL, 88H
CBW

- A. 0FF88H
- B. 8888H
- C. 0088H
- D. 0F88H

答案：A



$$\begin{array}{r}
 DS = B000H \\
 0FFFH \\
 - 0000H \\
 \hline
 FFFFH \\
 + \quad 1H \\
 \hline
 1000H
 \end{array}$$

比较指令

格式：CMP DEST, SRC

功能：目的操作数减源操作数，结果不回送。源操作数为通用寄存器、存储器和立即数。目的操作数为通用寄存器、存储器操作数。

CMP 指令影响标志位为 OF, SF, ZF, AF, PF, CF。

符号扩展指令

格式：CBW

功能：将 AL 中 8 位带符号数，进行带符号扩展为 16 位，送 AX 中。带符号扩展是指对正数高位扩展为全 "0"，对负数高位扩展为全 "1"。

88H

10001000B



1111 1111 1000 1000 B
F F 8 8 H

二、填空题

1. 以下指令, 设执行前 $DS=2000H$, $BX=0700H$, $SI=00A0H$, $ES=3100H$, $SS=1500H$, $CS=3300H$, $BP=0070H$ 。

(1) 执行指令 $MOV AX, BX$ 后, $AX=$ _____ H , 该指令的源操作数是 _____ 寻址方式;

答案: $0700H$, 寄存器

(2) 指令 $ADD AX, [BX][SI]$, 其源操作数地址为 _____ H , 源操作数是 _____ 寻址方式

答案: $207A0H$, 基址变址

$$\begin{array}{r} 20000H \\ 0700H \\ + 00A0H \\ \hline 207A0H \end{array}$$

2. 指令 $MOV BX, Buf[BX]$, 若 $buf=3500H$, $SS=1200H$, $DS=1000H$, $BP=1000H$, 那么有效地址为 _____, 物理地址为 _____。

答案: $4500H$ 、 $16500H$

3. 若 $(AL) = 96H$, $(BL) = 12H$, 指令 $MUL BL$ 执行后, $AX=$ _____; $CF=$ _____。

答案: $0A8CH$ 、1

4. 设 $CS=2600H$, $DS=3600H$, $SS=2630H$, $ES=2620H$, $BP=0200H$, $BP=0200H$, $SI=1200H$, $DI=0206H$ 则指令 $MOV AX, [BP+SI+6]$ 的源操作数的有效地址为 _____, 物理地址为 _____, 物理地址为 _____。指令 $LEA BX, [DI+100H]$ 的物理地址为 _____。BX 的值为 _____。

答案: $0216H$ 、 $26516H$ 、 $36306H$ 、 $0306H$

答案: $1406H$ 、 $27706H$ 、 $36306H$ 、 $0306H$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad [BP+SI+6] \\ EA &= 0200H + 1200H + 6H \\ &= 1406H \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad PA &= (SS) \times 16 + EA \\ &= 26300H + 1406H \\ &= 27706H \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad PA &= (DS) \times 16 + (DI) + 100H \\ &= 36000H + 0206H + 100H \\ &= 36306H \end{aligned}$$

$$\textcircled{4} \quad BX = (DI) + 100H = 0306H$$

5. 在串操作指令中, 用寄存器来间接寻址目的操作数。

答案: DI

SI

6. 8088/8086 访问代码段、堆栈段的偏移量分别由 _____ 寄存器和 _____ 寄存器提供。

答案: IP 、 SP

80x86 提供处理字符串的操作。串连续存放在存储器中的一些数据字节、字或双字。串操作允许程序对连续存放的数据块进行操作。

串操作通常以 DS 、 SI 来寻址源串, 以 ES 、 DI 来寻址目的串, 对于源串允许段超越。 SI 或 DI 这两个地址指针在每次串操作后, 都自动进行修改, 以指向串中下一个串元素。

地址指针修改是增量还是减量由方向标志来规定。当 $DF=0$, SI 及 DI 的修改为增量; 当 $DF=1$, SI 及 DI 的修改为减量。根据串元素类型不同, 地址指针增减量也不同, 在串操作时, 字节类型 SI , DI 加、减 1; 字类型 SI , DI 加、减 2。如果需要连续进行串操作, 通常加重复前缀。

三、判断题

1. 8088/8086的数据可以存放在几个不连续的断段中。()

答案：✓

2. CMP、NOT和TEST指令都对状态标志寄存器相应位有影响，但不回送结果。()

答案：×，NOT 指令对(CF)无影响，也回送结果。

3. 若SS=2000H，SP=1000H，执行指令PUSH AX后，AX内容压入21000H字单元中。()

答案：×，AX 内容压入 20FFE H (21000H-1H2H=20FFE H) 字单元

4. 8088/8086中，取指令和执行指令不可以重叠操作。()

答案：×，可以



5. 段内直接寻址方式也称为绝对寻址方式。()

答案：×，段内直接寻址方式也称为相对寻址方式。

四、分析题

1. A DW 123H

B DW 5678H

...

PUSH A

PUSH B

PUSH A

...

试答：(1) 上述程序段执行后(A) = ；

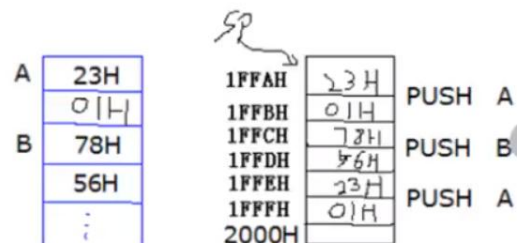
(2) 设执行前SP=2000H，执行后SP= 。

答案：(1) (A) = 5678H；(B) = 5678H；

(2) SP = 1FFE H

答案：(1) 0123H；(2) 1FFAH

【解析】



四、分析题

2. 有下列指令序列：

MOV AX, 1534H

MOV CL, 4

ROL AX, CL

DEC AX

MOV CX, 4

MUL CX

HLT

执行该程序段后，

(1) 乘积存放在 中；

(2) 寄存器AX的值是 。

答案：(1) 乘积存放在 DX 和 AX 中；(2) 寄存器 AX 的值是 4D00H。

【解析】

循环左移: ROL DST, COUNT



循环右移: ROR DST, COUNT

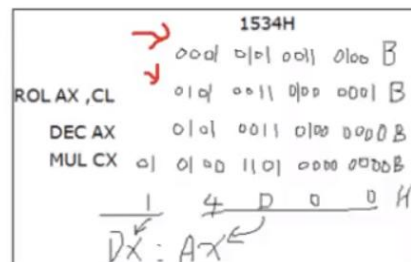


无符号数的乘法指令 MUL

指令格式: MUL src 无符号数乘法指令

指令功能: AX ← AL × src (字节乘法)

DX AX ← AX × src (字乘法)



3.以下程序段的功能是：

```

MOV AL, X      ;x取到AL中
CMP AL, 0      ;AL和0比较
JGE BIG        ;若 $\geq 0$ , 转到BIG
MOV Y, -1      ;否则 ( $< 0$ ), -1送Y
JMP EXIT       ;转到EXIT位置
BIG: JE EQU    ;若AL=0, EQU
MOV Y, 1       ;否则 ( $> 0$ ), 1送Y
JMP EXIT       ;转到EXIT
EQU: MOV Y, 0   ;0送Y
EXIT: ...

```

答案：

根据x的值输出y的值，要求 $x > 0, y = 1; x = 0, y = 0; x < 0, y = -1$

4.执行下列程序段，并回答问题：

```

MOV AH, 01H
INT 21H
CMP AL, 'a'
JB STOP
CMP AL, 'z'
JA STOP
DEC AL
MOV DL, AL
MOV CX, 3
DISP: MOV AH, 02H
INT 21H
INC DL
LOOP DISP
STOP: MOV AH, 4CH
INT 21H

```

(1) 该程序段的功能：

能：_____；
(2) 三次用到“INT 21H”中断指令，它们的功能依次是：

—、—、—。

答案：(1) 从键盘接收一个小写字母，然后找出它的前导和后继字符，并按顺序输出这三个字符。(2) 三次“INT 21H”中断指令，功能依次是键盘接收、屏幕显示、返回系统。

调用号	功能	入口参数	出口参数
01H	键盘输入字符		AL=输入的字符
02H	显示输出	DL=显示的字符	
4CH	带返回码的结束	AL=进程返回码	

五、应用题

1.试用两种方法写出从80H端口读入字节信息指令，再用两种方法写出从40H端口输出字100H的指令。

答案：两种从80H端口读入字节信息的指令：

- (1) IN AL, 80H
- (2) MOV DX, 80H
IN AL, DX

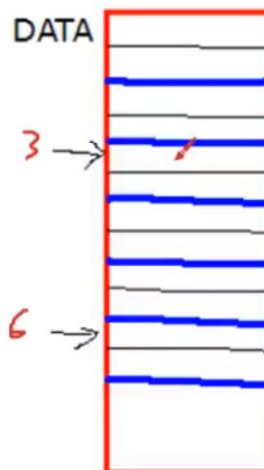
两种从40H端口输出100H的指令：

- (1) MOV AX, 100H
OUT 40H, AX
- (2) MOV AX, 100H
MOV DX, 40H
IN DX, AX

2. 数据段中定义了字数组DATA, 请分别用“寄存器间接寻址”与“寄存器相对寻址”将第3个及第6个字分别送入DX及AX中。写出两种寻址的汇编程序段。

答案： 寄存器间接寻址：

```
LEA BX, DATA
ADD BX, (3-1)*2
MOV DX, [BX]
ADD BX, (6-1)*2
MOV AX, [BX]
寄存器相对寻址：
MOV BX, (3-1)*2
MOV DX, DATA[BX]
MOV BX, (6-1)*2
MOV AX, DATA[BX]
```



寄存器间接寻址

```
LEA BX, DATA
ADD BX, (3-1)*2
MOV DX, [BX]
LEA BX, DATA
ADD BX, (6-1)*2
MOV AX, [BX]
```

寄存器相对寻址

```
MOV BX, (3-1)*2
MOV DX, DATA[BX]
MOV BX, (6-1)*2
MOV AX, DATA[BX]
```

3. 若要使 $AL \times 10$, 结果为字, 有哪几种方法, 写出各自的程序段。

答案：

(1) 使用乘法指令：

```
MOV AH, 0
MOV BL, 10
MUL BL
```

(2) 使用移位指令：

```
MOV AH, 0
SHL AX, 1
MOV BX, AX
SHL AX, 1
SHL AX, 1
ADD AX, BX
```

(3) 使用加法指令：

```
MOV AH, 0
ADD AX, AX
MOV BX, AX ; BX=2AX
ADD AX, AX ; AX=4AX
ADD AX, AX ; AX=8AX
ADD AX, BX ; AX=10AX
```

①乘法指令 格式：MUL SRC

IMUL RC

字节乘：AL*SRC→AX

字乘：AX*SRC→DX:AX

MUL, IMUL指令执行后, CF=OF=0, 表示乘积高位无有效数据; CF=OF=1表示乘积高位含有效数据, 对其它标志位无定义。

② SHL逻辑左移; 左移, 最低位补0, 最高位进入CF。

③ ADD DST, SRC ; DST←DST+SRC

4. 编写程序段, 把变量buf1和buf2中较大者存入buf3; 若两者相等, 则把其中之一存入buf3中。假设变量存放的是8位无符号数。

答案：

```
mov al, buf1 ; 汇编语句中不区分大小写
cmp al, buf2
jae max
mov al, buf2
max: mov buf3, al
```

5. 若从0200H单元开始存有100个数, 编写一个程序段检查这些数, 正数保持不变, 负数取补后送回。

答案：

```
LEA BX, 0200H ; bx<-0200H
MOV CX, 100 ; cx<-100
CHE: MOV AL, [BX] ; al<-第1个数
AND AL, AL ; al<-al and al
JS F1 ; 若sf=1, 跳F1
INC BX ; bx<-bx+1
JMP L1 ; 无条件跳L1
F1: NEG AL ; al<-al补
MOV [BX], AL ; [BX]<-al
INC BX ; bx<-bx+1
L1: LOOP CHE ; 跳CHE, cx<-cx-1
HLT ; 暂停程序
```